

Le langage HTML

Le langage HTML (*HyperText Markup Language*) est un langage permettant d'écrire des documents **hypertexte** pour le web. C'est un langage très simple, basé sur des **balises** (*tag*). Les balises servent à mettre en forme le texte, à réaliser des liens vers d'autres pages, à insérer des images, etc...

Dans quel contexte s'exécute HTML ?

Les pages HTML et tous les documents diffusés sur internet sont stockés sur des serveurs web. Pour surfer sur internet, on utilise un navigateur, qui permet de visualiser les pages demandées.

Le navigateur (*browser*) : c'est un logiciel qui affiche le document HTML après avoir exécuté son code. Les navigateurs les plus connus sont Internet Explorer et Netscape.

Le serveur web: ce logiciel exécuté en permanence (comme tous les serveurs) est chargé de stocker les pages HTML diffusée sur le web, de chercher et d'envoyer les pages HTML demandées par les clients (les internautes). Les serveurs web les plus connus sont Apache et IIS.

Comment se passe la consultation d'une page html ?

Très schématiquement

- L'internaute clique sur un lien hypertexte correspondant à une requête HTML
- Une connexion au serveur qui contient la page demandée s'effectue (l'adresse du serveur est contenue dans l'**URL**, c'est-à-dire le nom de la page).
- Le serveur recherche la page demandée, et si elle existe, il l'envoie au client (l'internaute). Si la page n'existe pas, il renvoie un message d'erreur (erreur 404)
- Le client reçoit la page et le navigateur l'affiche.

Structure d'une page HTML

HTML est un langage utilisant des balises pour structurer et mettre en forme une page web. Une balise représente une commande HTML, à réaliser le plus souvent sur du texte. Une balise est entourée des caractères < et >. Les balises sont invisibles telle qu'elle à l'affichage de la page, mais elles permettent de modifier l'apparence du texte, ou de réaliser une action.

La plupart des balises doivent être ouvertes et fermées.

Exemple :

Code html

un petit exemple simple

Affichage dans le navigateur

un petit **exemple** simple

 est une balise qui sert à afficher le texte en gras (B comme Bold, qui veut dire gras en anglais) . Le mot à mettre en gras est précédé par et succédé par la balise fermante correspondante .

Un document html doit avoir une structure de base pour être reconnu.

Tous les documents HTML doivent commencer par la balise <HTML> et se terminer par la balise fermante correspondante </HTML>.

Un document HTML est composé d'un en-tête (balise HEAD) et d'un corps (balise BODY). Dans le corps, on trouve tout simplement le contenu de la page. Dans l'en-tête, on trouve le titre (balise TITLE), les scripts, et diverses informations sur la page.

Voilà un exemple de page html basique

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Ma première page web </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  Voilà le contenu de ma page web. Voilà du texte <B> en gras </B>
  Est-ce que le passage à la ligne se fait automatiquement?
  Et les caractères accentués, il apparaissent comment?
</BODY>
</HTML>
```

Exercice 1 :

- Créez un répertoire appelé web sur votre lecteur personnel H:
- Ouvrez le bloc-note.
- Tapez l'exemple ci-dessus.
- Enregistrez ce document sous le nom de exemple.htm dans le répertoire web.
- Grâce à l'explorateur Windows, ouvrez le document exemple.htm. Si vous ne vous êtes pas trompé d'extension, c'est le navigateur qui s'ouvre et votre page s'affiche.
- Visualisez le résultat. Vérifiez que vous avez bien le titre, du texte en gras. Constatez comment s'effectue le passage à la ligne. Vérifiez que les caractères accentués apparaissent correctement.

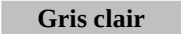
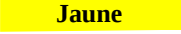
Quelques balises de mise en forme élémentaires

Gras	Bold	
Italique	Italic	<I> </I>
Souligné	Underlined	<U> </U>
à la ligne	Line Break	
Taille de police	Font Size	
Couleur de police	Font Color	
Centrer	Center	<CENTER> </CENTER>

Précisions:

- Le texte tout simple s'écrit sans balises. Il sera repris par le browser avec la police et taille de caractères choisies dans sa configuration par défaut.
- Le navigateur affiche le texte qu'on lui "dicte" en passant à la ligne lorsque celui-ci atteint le bord de la fenêtre. Pour le forcer à passer outre à cette règle de conduite et à faire un saut à la ligne comme **vous** le souhaitez, il faut une instruction particulière. C'est la balise
. Celle-ci représente une action ponctuelle et n'a donc pas besoin de balise de fin.
- Il n'est pas rare d'utiliser plusieurs balises pour un même élément de texte. Il faut veiller à bien les imbriquer. Ainsi <I>...</I> est correct et <I>...</I> risque de vous créer des ennuis.
- La taille dans peut être indiquée de deux façons :
 - o avec un nombre de 1 à 7. La valeur par défaut étant 3.
 - o de façon relative par rapport à la valeur par défaut (ici 0). Soit -3 -2 -1 0 +1 +2 +3.
- Les codes couleur sont représentés par 6 chiffres hexadécimaux, les deux premiers correspondant au rouge, les deux suivants au vert et les deux derniers au bleu. Le chiffre correspond à l'intensité (de 00 à FF) de la couleur correspondante. Avec un mélange de rouge, vert et bleu, on peut réaliser toutes les autres couleurs.

Voici les codes de quelques couleurs basiques.

 Bleu	#0000FF	 Blanc	#FFFFFF
 Rouge	#FF0000	 Gris clair	#C0C0C0
 Vert	#00FF00	 Violet	#8000FF
 Jaune	#FFFF00	 Noir	#000000

Exercice 2:

- Reprenez votre document exemple
- Sauter une ligne
- Ajoutez du texte centré au milieu de la page
- Ajoutez une ligne en rouge
- Ajoutez une ligne de taille de police égale à 2
- Ajoutez du texte en gras italique centré
- Et vérifiez le résultat

Les listes

HTML définit trois types de listes :

les listes à puce
les listes numériques
les listes de définition

Les listes à puce

Une liste est entourée de la balise et chaque élément de la liste doit être précédé de la balise . Par défaut, chaque élément de la liste est précédé d'une puce dont le graphisme dépend du navigateur et du niveau dans la liste.

Exemple

```
<UL>
<LI> AMSI
<LI> ALSI
<LI> DAIGL
<LI> GEOSI
</UL>
```

- AMSI
- ALSI
- DAIGL
- GEOSI

On peut choisir le dessin de la puce en utilisant l'attribut de balise TYPE qui peut valoir circle (cercle vide), square (rectangle) ou disc (cercle plein).

```
<UL TYPE = "square">
```

...

- AMSI
- ALSI
- DAIGL
- GEOSI

Il est possible d'indiquer des titres, soit à la liste entière, soit à un élément en particulier avec la balise <LH>

Exemple de liste avec titre

```
<UL>
<LH> Matières informatiques
<LI> AMSI
<LI> ALSI ...
```

Matières informatiques

- AMSI
- ALSI

On peut emboîter les listes les unes dans les autres pour obtenir plusieurs niveaux. Le graphisme de la puce change à chaque niveau. A l'intérieur des listes, il est possible d'utiliser toutes les balises de mise en forme du texte que l'on veut.

Exemple

```
<UL>
<LI> Matières générales
  <UL>
    <LI> Français
    <LI> Maths
    <LI> Anglais
    <LI> Economie-Droit
  </UL>
<LI> Matières informatiques
  <UL>
    <LI> AMSI
    <LI> ALSI
    <LI> DAIGL
      <UL>
        <LI> Analyse
        <LI> Programmation
      </UL>
    <LI> GEOSI
  </UL>
</UL>
```

- Matières générales
 - o Français
 - o Maths
 - o Anglais
 - o Economie-Droit
- Matières informatiques
 - o AMSI
 - o ALSI
 - o DAIGL
 - Analyse
 - Programmation
 - o GEOSI

Les listes numérotées (ordonnées)

Pour réaliser des listes numérotées, il suffit de remplacer par . Mais lorsque les listes numérotées sont emboîtées, rien dans la numérotation n'indique le niveau d'emboîtement. Il faut choisir le type de numérotation par l'attribut TYPE avec les valeurs suivantes :

- 1 ? produit une numérotation "normale" en chiffres arabes
- A ? produit une numérotation en lettres capitales
- a ? produit une numérotation en lettres minuscules
- I ? produit une numérotation en chiffres romains majuscules
- i ? produit une numérotation en chiffres romains minuscules

Exemple :

```
<OL TYPE = "I">
<LI> Matières générales
  <OL Type = "1">
    <LI> Français
    <LI> Maths
    <LI> Anglais
    <LI> Economie-Droit
  </OL>
<LI> Matières informatiques
  <OL TYPE = "1">
    <LI> AMSI
    <LI> ALSI
    <LI> DAIGL
      <OL TYPE = "a">
        <LI> Analyse
        <LI> Programmation
      </OL>
    <LI> GEOSI
  </OL>
</OL>
```

I.	Matières générales
1.	Français
2.	Maths
3.	Anglais
4.	Economie-Droit
II.	Matières informatiques
1.	AMSI
2.	ALSI
3.	DAIGL
	a. Analyse
	b. Programmation
4.	GEOSI

Les listes de définition (descriptives) <DL>

Elles permettent d'afficher pour chaque élément un titre et une définition. La définition est décalée à droite par rapport au titre. Chaque élément de ce type de liste doit avoir un titre précédé par <DT> et une définition précédée par <DD>.

Exemple

```
<DL>
<DT>AMSI
<DD>Architecture Matérielle des systèmes informatiques
<DT> ALSI
<DD>Architecture Logicielle des systèmes d'information
<DT> DAIGL
<DD> Développement d'applications et génie logiciel
</DL>
```

AMSI	Architecture Matérielle des systèmes informatiques
ALSI	Architecture Logicielle des systèmes d'information
DAIGL	Développement d'applications et génie logiciel

Exercice :

Réaliser la liste suivante.

Les éléments de deuxième niveau seront en bleu et les éléments de troisième niveau en vert.

I. Introduction à l'algorithmique

1. Définition
2. Variable
3. Instructions
 - Afficher
 - Saisir
 - Affecter

II. Les structures de contrôle

1. Les structures conditionnelles
 - Si
 - Selon
2. Les boucles
 - Pour
 - Tant Que
 - Répéter

Les tableaux

La définition de la structure d'un tableau est tout à fait comparable à celle des listes. On définit une balise de début de tableau, puis on décrit le tableau ligne par ligne, et enfin on indique la balise de fin de tableau. Une cellule peut contenir toute sorte d'élément : texte, liste, image, liens hypertexte, formulaire, ... HTML permet de réaliser des tableaux avec réblage de l'encadrement, et de l'espacement des cellules.

```
<TABLE>
permet l'ouverture d'un tableau. </TABLE> permet d'indiquer la fin.
<TR>
début une ligne du tableau qui sera terminée par </TR>
<TD>
début d'une cellule qui sera terminée par </TD>
```

Exemple :

```
<TABLE>
<TR>
    <TD> voici une cellule </TD>
    <TD> et une autre </TD>
</TR>
<TR>
    <TD> voici la deuxième ligne </TD>
    <TD> on peut mettre du <B>texte en gras</B></TD>
</TR>
<TR>
    <TD> On peut mettre </TD>
    <TD> autant de lignes qu'on veut ! </TD>
</TR>
</TABLE>
```

Exercice :

Ecrivez l'exemple ci-dessus (vous pouvez changer le texte) et visualisez le résultat (ce dernier dépend des navigateurs). Y a-t-il des bordures? Des espaces entre les cellules?

Bordures et espacements

Dans la balise TABLE, on peut trouver des attributs, qui permettent de modifier l'apparence par défaut du tableau.

BORDER	définit l'épaisseur en pixels du cadre extérieur
CELLPADDING	définit l'espace autour du texte d'une cellule
CELLSPACING	définit l'espace entre les cellules
BORDERCOLOR	définit la couleur des bordures
BGCOLOR	définit la couleur du fond du tableau

Exemple :

```
<TABLE BORDER="10" CELLPADDING="3" CELLSPACING="20" BORDERCOLOR=blue
BGCOLOR=#00CCFF>
<TR>
    <TD> Coucou</TD>
    <TD> Admirez le résultat </TD>
</TR>
<TR>
    <TD> Voilà une deuxième ligne </TD>
    <TD> juste pour voir </TD>
</TR>
</TABLE>
```

Résultat (avec IE6):

Coucou	Admirez le résultat
Voilà une deuxième ligne	juste pour voir

Exercice :

Réalisez un tableau de 2 lignes et 3 colonnes centré sur la page, faisant 70% de la fenêtre du navigateur, où les bordures sont oranges, le contenu jaune pâle et le texte en bleu.

Alignement des cellules

Dans les balises <TR> et <TD> on peut trouver les attributs

- VALIGN qui permet d'obtenir un alignement du texte dans le sens vertical (valeurs : TOP, BOTTOM, MIDDLE)
- ALIGN qui permet d'obtenir un alignement horizontal (valeurs : RIGHT, LEFT, CENTER)

Chaque cellule peut avoir une couleur ou une bordure différente de celle définie dans la balise TABLE. Il suffit de définir l'attribut sur la balise TD.

Les images

Pour insérer une image dans une page web, il suffit d'indiquer son chemin ou son adresse à l'endroit où l'on veut l'insérer dans la balise IMG.

Exemple :

```
<IMG SRC="../../images/titi.jpg">
```

Les formats d'image

Les deux formats d'image les plus utilisés sur le web sont **GIF et JPEG**.

Ce sont des formats compressés, conçus pour optimiser les temps de téléchargement.

Ces deux formats donnent des résultats assez équivalents bien que **JPG soit plutôt recommandé pour les photos** et les images avec des tons nuancés ou dégradés.

Le **format GIF** (maximum 256 couleurs) est un format simple (à privilégier le plus souvent sauf pour les photos) et permet des options intéressantes :

- la caractéristique "**entrelacé**" permet de charger progressivement l'image (en trois passes) lors de l'ouverture de la page
- la caractéristique "**transparent**" qui permet de définir des couleurs transparentes.
- les images gif peuvent être **animées**

Il existe aussi un nouveau format, intermédiaire entre GIF et JPEG qui n'est pas encore supporté par tous les navigateurs, c'est le format **PNG**.

La source d'une image

SRC = définit le **chemin** de l'image à insérer. Ce chemin peut être

- **relatif (par rapport à la page),**
- **absolu par rapport à la racine du site.**
- ou alors ce peut être son **adresse** internet (URL)

▪ Le chemin relatif

Si l'image se trouve dans le même répertoire que la page, alors il suffit d'indiquer son nom (en n'oubliant pas l'extension)

Si l'image se trouve dans un sous répertoire du dossier où se trouve la page, alors il suffit d'indiquer le nom de l'image.

Pour aller dans un sous-dossier, il suffit d'indiquer le nom de ce sous-dossier après /

Pour "remonter" dans un dossier parent, on utilise .. (comme en langage de commande)

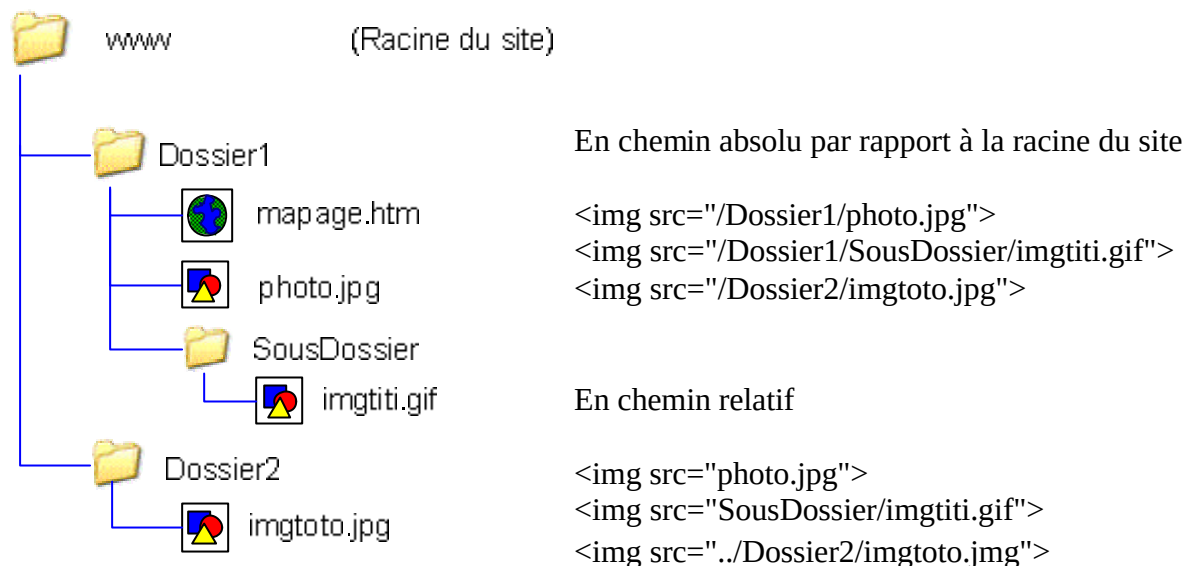
▪ Le chemin absolu par rapport à la racine du site

Un site web est contenu dans un dossier spécifique du serveur web appelé "racine".

On peut indiquer le chemin d'une image (ou d'une autre page) en chemin absolu par rapport à la racine du site. On le fait commencer par / (qui indique le dossier racine, dont on n'écrit pas le nom).

Attention : il ne faut pas utiliser le chemin absolu par rapport à votre disque ou lecteur local, car en publiant votre site sur le serveur web, les chemins ne seraient plus valables !

Exemple : on veut insérer les trois images (photo, imgtiti et imgtoto) dans mapage.htm (voir page suivante)

**Exercice :**

Allez dans mon répertoire AP\HTML

Copiez le dossier WWW sur votre compte.

Ouvrez la page Amodifier.htm avec le bloc Note

Ajouter en dessous du titre (au centre) l'image qui se trouve à l'URL suivante :

http://www.webitnetwork.com/mlmwinteam/img/heart_beat.gif

Insérez l'image "un an.jpg" dans la première case du tableau.

Insérez ensuite l'image Elise2ans.jpg du dossier Elise après un an, dans la case du dessous

Enfin, insérez l'image email.gif en dessous du tableau, juste après le texte "Ecrivez-moi"

La taille d'une image

Une image prend un certain temps pour être téléchargée et traitée donc l'affichage initial d'un document est ralenti. Vous ne devriez pas inclure trop de grandes images, spécialement si vos pages sont destinées à des personnes qui n'ont pas un accès rapide dans Internet. Une résolution de **72 dpi** est suffisante pour un affichage à l'écran.

Balises de dimensionnement

HEIGHT = définit la hauteur de l'image en pixels

WIDTH = définit la largeur de l'image en pixels

Ils permettent de déterminer la hauteur et la largeur de l'image, en pixels.

Il faut toujours éviter de les utiliser pour redimensionner l'image. Mieux vaut utiliser un logiciel de dessin pour modifier la taille de l'image source :

- Essayer d'agrandir une image par ce moyen donne de mauvais résultats (altération de la qualité de l'image)
- Réduire une image par ce biais n'altère pas la qualité de l'affichage mais dans ce cas, l'image téléchargée sur le réseau reste à sa taille initiale, ce qui fait perdre beaucoup de temps à l'utilisateur.

Il faut donc utiliser un **outils de retouche d'image** tel que Paintshop Pro ou Photoshop pour redimensionner exactement vos images.

Malgré tout, la mise à jour de ces attributs permet au navigateur d'afficher un cadre correctement dimensionné à la place de l'image, et du même coup l'affichage correct du reste de la page, pendant le temps de chargement de l'image elle-même.

Exercice :

Dans la page Amodifier.htm, redimensionnez les deux photos pour qu'elles apparaissent de même largeur dans le tableau (allez voir les propriétés des images pour modifier le moins possible leur taille d'origine).

Le positionnement d'une image

ALIGN = définit la position horizontale d'une image par rapport au texte

valeurs : TOP, MIDDLE, BOTTOM, LEFT, RIGHT

Exercice :

Insérer une image puis écrivez le texte : "Voilà une image.
Elle vous plait?".

Constatez le positionnement par défaut.

Maintenant, testez chaque valeur possible de ALIGN pour changer l'alignement de l'image.

HSPACE permet de définir l'espace horizontal entre le texte et l'image (en pixels)

VSPACE permet de définir l'espace vertical entre le texte et l'image (en pixels)

Les images de fond

On place dans la balise <body> existante l'attribut **background** avec comme valeur **le chemin de l'image**.

C'est à dire :

<body background="Image de fond">

Contenu de la page

</body>

L'image de fond se répète pour remplir la page.

Exercice :

Ajoutez l'image suivante en fond pour la page Amodifier.

<http://www.fond-ecran-image.com/bd/fond-ecran-winnie/317.jpg>

Les liens

Une des fonctionnalités les plus importantes du langage HTML est la possibilité de créer des liens vers d'autres documents.

Ces documents peuvent être des documents HTML, des images, du son, des films, et des serveurs FTP.

Le logiciel client WWW présente ce lien sous forme de mots soulignés ou d'image encadrée que l'on appelle **ancree** ou lien.

Ce lien est soit un fichier local, soit une URL

Syntaxe de base :

texte ou image

Il existe quatre types principaux de liens :

Les liens vers un document complet distant

Syntaxe : **ancree (texte ou image)**

Exemple : pour accéder à la page d'accueil du lycée

 Le site du lycée

Les liens vers un document complet local

Syntaxe : ancree

Vous pouvez utiliser le **chemin relatif** par rapport à la page courante ou le **chemin par rapport à la racine du site** (voir la partie sur les images).

exemple : pour accéder à une page locale (sur le même site)

```
<A HREF="../mes loisirs/rugby.html"> Cliquer ICI </A>
```

Les liens vers une partie d'un document local

Syntaxe :

```
<A NAME="etiquette"> nom </A>
```

Pour définir un point de branchement

```
<A HREF=nom_de_fichier_local#etiquette"> ancre </A>
```

Pour faire le lien.

Exemple : pour accéder au paragraphe 3 du document local

```
<A NAME="[3]"> Paragraphe 3 : Les liens </A> <A HREF="exemple_notes.html#[3]"> Note [3] </A>
```

Les liens vers une partie du document courant

Syntaxe :

```
<A NAME="etiquette"> nom </A>
```

pour définir un point de branchement (ce n'est pas un lien, rien n'apparaît visuellement)

```
<A HREF="#etiquette"> ancre </A>
```

pour faire le lien sur le point de branchement.

La cible d'un lien

L'attribut TARGET permet d'indiquer dans quelle fenêtre va s'ouvrir le document correspondant au lien.

Les valeurs prédéfinies par TARGET sont :

_blank : affichage dans une nouvelle fenêtre de navigateur

_self : affichage dans la même fenêtre (c'est la valeur par défaut)

Il existe d'autres valeurs que l'on verra en étudiant les frames.

Exemple : ouverture de la page d'accueil du lycée dans une nouvelle fenêtre :

```
<A HREF=" http://www.lms.ens-cachan.fr/Accueil.htm " TARGET=_blank > Le site </A>
```

Adresser un message électronique

```
<A HREF="MAILTO:adresse_correspondant"> ancre </A>
```

ou

```
<A HREF="MAILTO:adresse_correspondant?Subject=Objet_du_message"> ancre </A>
```

Exemples :

Pour adresser un message électronique

```
<A HREF="MAILTO:toto@titi.fr"> Ecrivez-moi !!</A>
```

Pour adresser un message électronique **avec un sujet** prédéfini

```
<A HREF="MAILTO:toto@titi.fr?Subject=Coucou"> Ecrivez-moi encore !!</A>
```

Pour adresser un message électronique **avec un destinataire secondaire**,

un destinataire secondaire "cachée" ou "officieux" et un sujet prédéfini

```
<A HREF="MAILTO:toto@titi.fr?cc=tata@titi.fr&bcc=tete@tutu.com " > Ecrivez-nous. Nous sommes plusieurs !!</A>
```

Exercice :

Créez une page html appelée lien1, avec pour titre page1, contenant le texte : "voici la page correspondant au premier lien". Enregistrez cette page dans le dossier "Elise après un an".

Créez une deuxième page html appelée lien2, avec pour titre page2, contenant le texte : "voici la page correspondant au deuxième lien". Enregistrez cette page dans le dossier "pages html".

Dans la page Amodifier, ajoutez les liens suivants :

- sur l'ancre correspondant au texte "Elise à un an", faites un lien vers la page lien1. Cette page devra apparaître dans la même fenêtre
- sur l'ancre correspondant à la deuxième photo, faites un lien vers la page lien2. Cette page devra apparaître dans une nouvelle fenêtre.

Dans la page liens1, ajouter à la fin une ancre pour revenir à la page Amodifier.

Faites en sorte que de cliquer sur l'image de l'arobase permette de vous écrire à votre adresse mail. (mais ça ne devrait pas fonctionner sur les machines du lycée car aucun logiciel de messagerie n'est configuré).

Les frames

Pour diviser l'écran en plusieurs fenêtres, les balises sont peu nombreuses :

Zone avec des fenêtres

<FRAMESET>

Début de zone avec des fenêtres

</FRAMESET>

Fin de zone avec des fenêtres

Agencement des fenêtres

<FRAMESET ROWS="...">

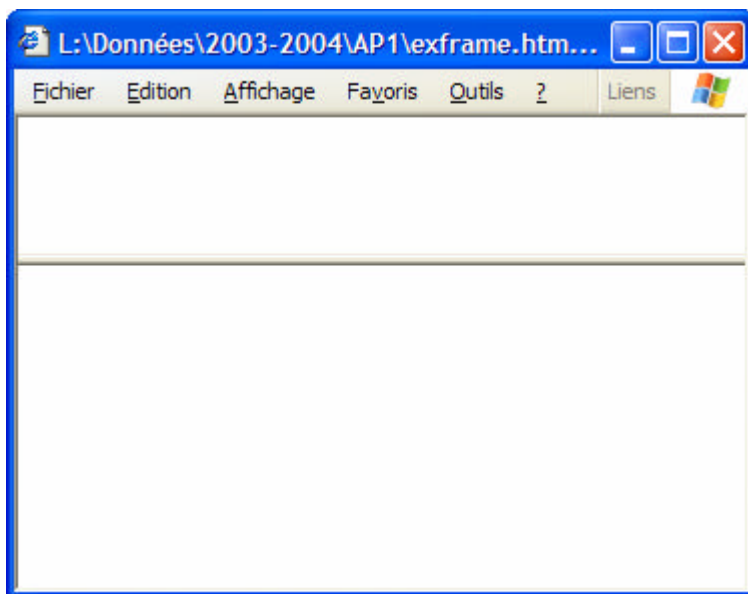
Fenêtres horizontales

<FRAMESET COLS="...">

Fenêtres verticales

Le plus simple pour comprendre est d'utiliser des exemples. Pour obtenir un agencement ainsi

Il faut employer les balises suivantes :



<HTML>

<HEAD></HEAD>

<FRAMESET ROWS="30%,70%">

<FRAME>

<FRAME>

</FRAMESET>

</HTML>

Attention!

<FRAMESET></FRAMESET>

remplace

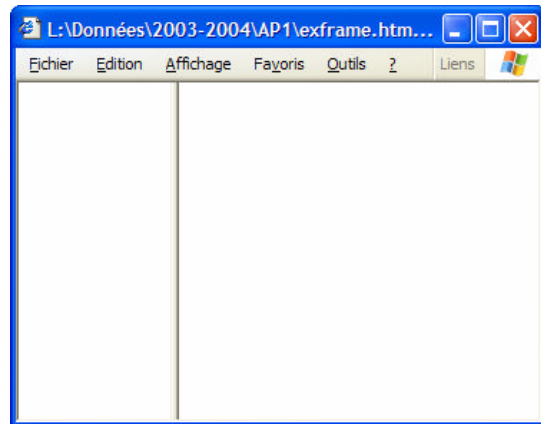
<BODY></BODY>

L'attribut ROWS="hauteur1,hauteur2,...,hauteurN" définit la hauteur des différentes fenêtres en cas de division horizontale.

La hauteur s'exprime en pixels ou en %. Dans ce cas, on veillera à ce que le total soit égal à 100%;

Le même pour un agencement vertical

```
<FRAMESET COLS="30%,70%">
<FRAME>
<FRAME>
</FRAMESET>
```

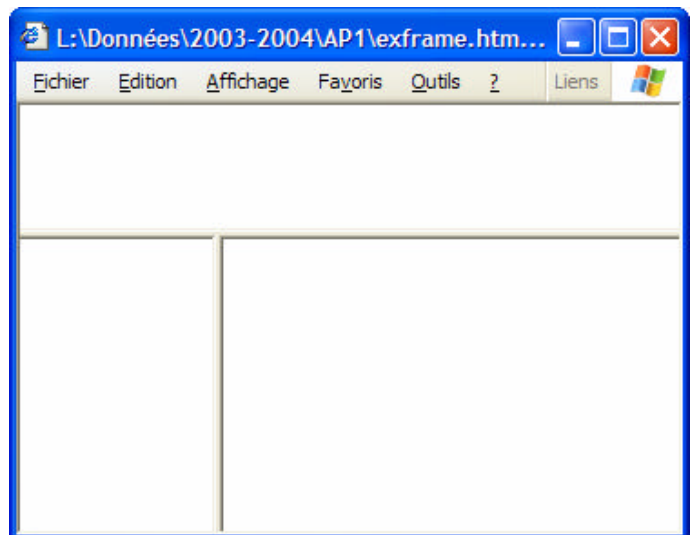


L'attribut COLS="largeur1,largeur2,...,largeurN" définit la largeur des différentes fenêtres en cas de division verticale

La hauteur s'exprime en pixels ou en %. Dans ce cas, on veillera à ce que le total soit égal à 100%;

On peut mélanger les deux :

```
<FRAMESET ROWS="30%,70%">
<FRAME>
  <FRAMESET COLS="30%,70%">
  <FRAME>
  <FRAME>
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
```



Pour l'instant, nos frames sont vides. On va donc les remplir avec des pages par des attributs de la balise <FRAME> .

SRC="URL" adresse du document à afficher dans la fenêtre

On construit 3 fichiers Html élémentaires que l'on place dans le même répertoire que le fichier de frames.

A.htm

```
<HTML><BODY>
<H4>A</H4>
</BODY></HTML>
```

B.htm

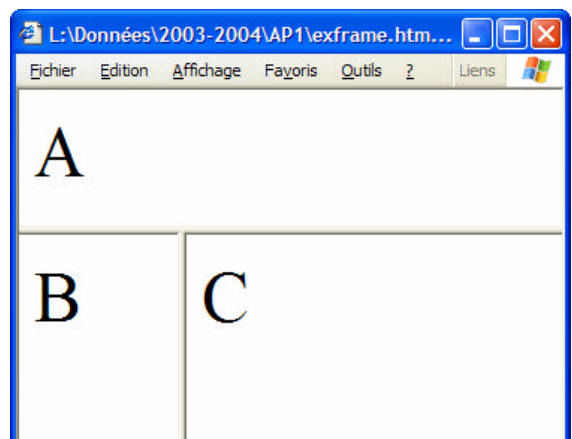
```
<H1>B</H1>
</BODY></HTML>
<HTML><I
```

C.htm

```
<H1>C</H1>
</BODY></HTML>
```

On reprend le fichier de frame précédent que l'on complète.

```
<FRAMESET ROWS="40%,60%">
<FRAME SRC="A.htm">
  <FRAMESET COLS="30%,70%">
  <FRAME SRC="B.htm">
  <FRAME SRC="C.htm">
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
```



Les ascenseurs, comme à la fenêtre A, apparaissent automatiquement.

Mais par l'attribut de la balise <FRAME> vous pouvez indiquer si la fenêtre doit ou non posséder une barre de défilement. `SCROLLING="yes/no/auto"`

Remarque : le code des pages contenant des frames ne contient pas le code html des pages qui les composent.

Cible des liens d'une page avec des frame

Un autre attribut de cette balise <FRAME> est `NAME="NOM"`. Name indique le nom de la fenêtre de telle sorte que cette frame puisse être utilisée comme cible d'un lien hypertexte.

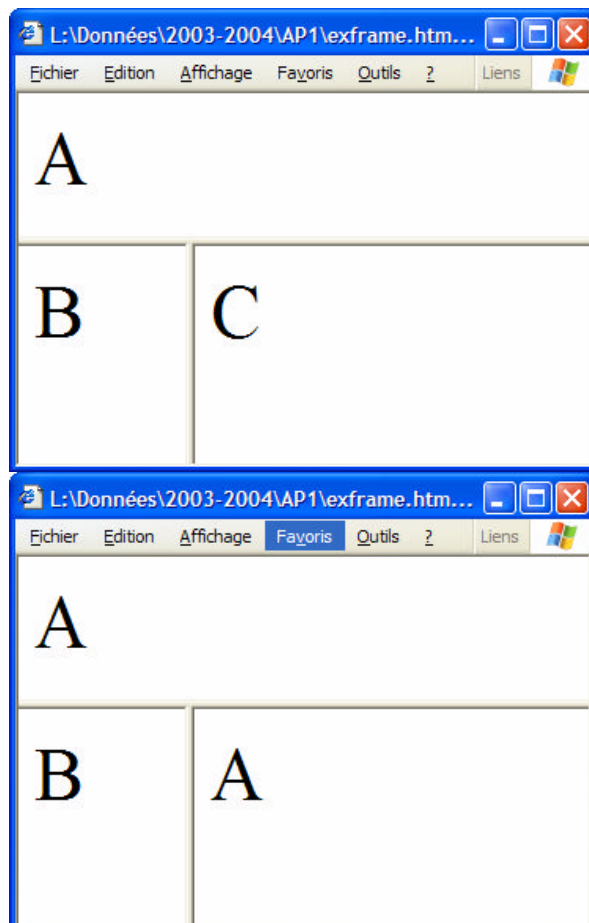
Ainsi, je voudrais faire un lien sur B pour afficher le contenu de ce lien (prenons le fichier a.htm pour éviter de l'encodage) dans C .

Le fichier de frames devient :

```
<FRAMESET ROWS="30%,70%">
<FRAME SRC="A.htm">
  <FRAMESET COLS="30%,70%">
    <FRAME SRC="B.htm">
    <FRAME SRC="C.htm" NAME="fenetreC">
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
```

Et on met un lien vers A.htm dans le fichier B.htm en désignant comme cible la frame C.

```
<HTML><BODY>
<A HREF="A.htm" TARGET="fenetreC"><H1>B</H1></A>
</BODY></HTML>
```



? avant de cliquer sur B

? après avoir cliqué

L'attribut TARGET peut aussi prendre certaines valeurs prédéfinies :

- [_blank](#) qui indique au browser qu'il doit créer une nouvelle fenêtre afin d'y afficher le fichier. Dans ce cas, vous ouvrez en fait un nouveau browser.
- [_self](#) qui indique que le fichier sera chargé dans la même fenêtre que celle dans laquelle se trouve le lien.
- [_top](#) qui implique l'affichage du fichier sur toute la surface de la fenêtre du browser.

VERIFIEZ TOUJOURS VOS DIFFERENTS LIENS AVEC DES FRAMES.

Par défaut, les cadres sont séparés par des bordures. Il est possible de supprimer ces bordures mais les attributs à utiliser diffèrent selon Netscape ou Internet Explorer.

Netscape utilise l'attribut "border=0" et Explorer, les attributs "frameborder=no" et "framespacing=0" (pour enlever l'espace entre les cadres). Le tout cohabite sans problème. La balise devient alors par exemple :

```
<FRAMESET COLS="30%,70%" border=0 frameborder=no framespacing=0>
```

Les attributs de la balise FRAMESET

- NAME="nom_de_la_zone"
- SRC="URL"
- SCROLLING="yes" ou "no" ou "auto"
- MARGINWIDTH= nombre de pixels de la marge verticale
- MARGINHEIGHT= nombre de pixels de la marge horizontale
- NORESIZE évite la modification de la taille par l'utilisateur
- BORDER= nombre de pixels du bord
- FRAMEBORDER="yes" ou "no" par défaut = "yes"
"yes" le séparateur est en 3-D
"no" le séparateur est plat
- FRAMESPACING= nombre de pixels de la séparation
- BORDERCOLOR="#RRVVB" couleur de la séparation

Il y a pour terminer la balise `<NOFRAMES>...</NOFRAMES>` qui est utilisée pour indiquer le texte que doivent afficher les browsers incapables de gérer les frames (c'est de plus en plus rare mais ça arrive). Il est même indiqué de prévoir une page sans fenêtres pour que ces visiteurs puissent profiter quand-même de votre site.

Exercice :

Prenez la page A modifier.

Faites en sorte que le titre (Elise + le gif animé) apparaissent dans une frame horizontale en haut, d'une hauteur de 15% de la page.

Dans le frame restant, mettez le reste de la page et testez.

Ajoutez ensuite un frame sur la gauche, de 20% de la page et mettez-y un lien vers le site du lycée, puis un lien vers la page lien1.

Cliquer sur le site du lycée doit faire apparaître le site dans la même fenêtre mais sans frame alors que lien1 doit apparaître dans la frame de droite.

Quand vous avez terminé, commencez votre site en utilisant la démarche indiquée sur le papier distribué la semaine dernière.